

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

PRIMER PARCIAL ESTADÍSTICA APLICADA- TEMA 1- MARTES- 11/05/2021

Para aprobar este examen se requiere responder correctamente al menos el 60% del mismo. La duración del examen es de 3 horas. Debe entregarse un **ÚNICO** archivo Word o pdf con todas las imágenes de la resolución incluidas en el archivo. Cada una de las hojas utilizadas para la resolución deben tener nombre y apellido completo del alumno.

Problema 1

Se desea adquirir un sistema de galvanizado en caliente de piezas de acero. La decisión de compra se basa en verificar que la puesta a punto de la máquina sea lo más precisa posible. A tal efecto se pide al fabricante que realice una prueba piloto midiendo 10 piezas seleccionadas al azar para su control. Antes de realizar dicha prueba se establecen los criterios de control y verificación: la especificación de los galvanizados, en caliente, fabricados en esta prueba deben tener un espesor promedio mínimo de 56μ . El gerente de producción aconseja estipular una probabilidad del 95% de no adquirir el equipo si los galvanizados no se encuentran dentro de especificación; y el gerente de compras, por su parte, quiere asumir un riesgo del 1% de no adquirir el equipo si los galvanizados fabricados tienen un espesor promedio de 58μ .

- a) Estipular las hipótesis adecuadas, la condición de rechazo y enunciar correctamente la regla de decisión correspondiente en términos del problema planteado.
- b) Se realizó la prueba piloto, obteniéndose los siguientes resultados (medidos en μ):

58 - 57 - 56 - 58 - 58 - 57 - 59 - 56 - 55 - 56.

A la luz de la muestra obtenida, ¿Existen evidencias que demuestren la factibilidad de compra del sistema?

- c) Estimar con un 95% de confianza el espesor promedio máximo.
- d) Estimar el desvío estándar de los galvanizados fabricados por el sistema con una confianza del 90%
- e) ¿Cuántas observaciones más se deberán agregar a la prueba piloto realizada para que el límite superior (del intervalo para el desvío estándar) sea el doble que el límite inferior?

Problema 2

Una empresa que se dedica a la fabricación de equipos destinados al envasado del aerosol, en todas sus variantes y tipos de propelentes recibe reclamos en el 10% de sus unidades debido a fallas en el sistema de spray. Se está considerando cambiar el sistema de aerosol actual por otro más costoso, pero más efectivo. A fin de tomar una decisión, se fabrican 500 unidades con el nuevo sistema, encontrándose fallas en 38 de ellas.

- a) Con un riesgo del 5% de tomar una decisión incorrecta, ¿Aconsejaría cambiar al sistema más costoso?
- b) Calcule la probabilidad de aconsejar el cambio al sistema más costoso si con él se logra un 7% de unidades defectuosas. ¿Cómo se denomina esta probabilidad? ¿Es una decisión correcta?
- c) ¿Cuántas unidades más deberían haber sido fabricadas y probadas si se desea que la probabilidad calculada en el punto anterior valga 0,9?